

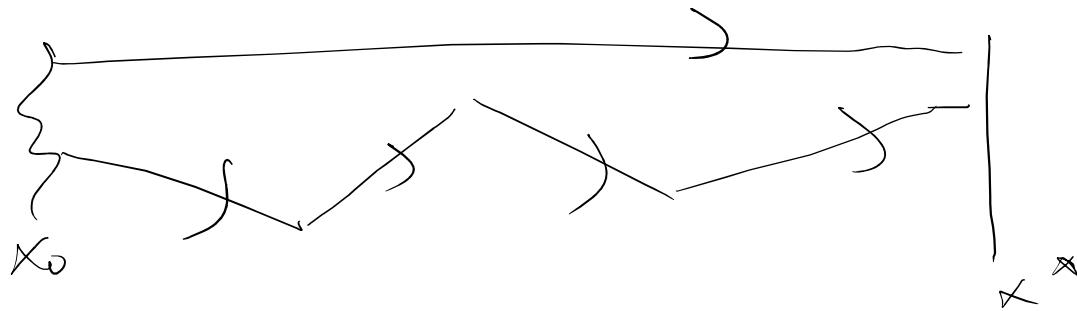
Minimum Spanning Tree (MST)
Arbre Couvrant de poids
Minimum

Définition: (Graphe pondéré ou valué)

un graphe $G=(S,A)$ est dit valué si tout arc ou arête $(x,y) \in A$ est pondéré ou valué, on note $w(x,y) = c(x,y)$ le poids ou le coût ou la valeur qui lui est associé. Le poids est en général un entier. $\square$

Définition: Arbre couvrant.

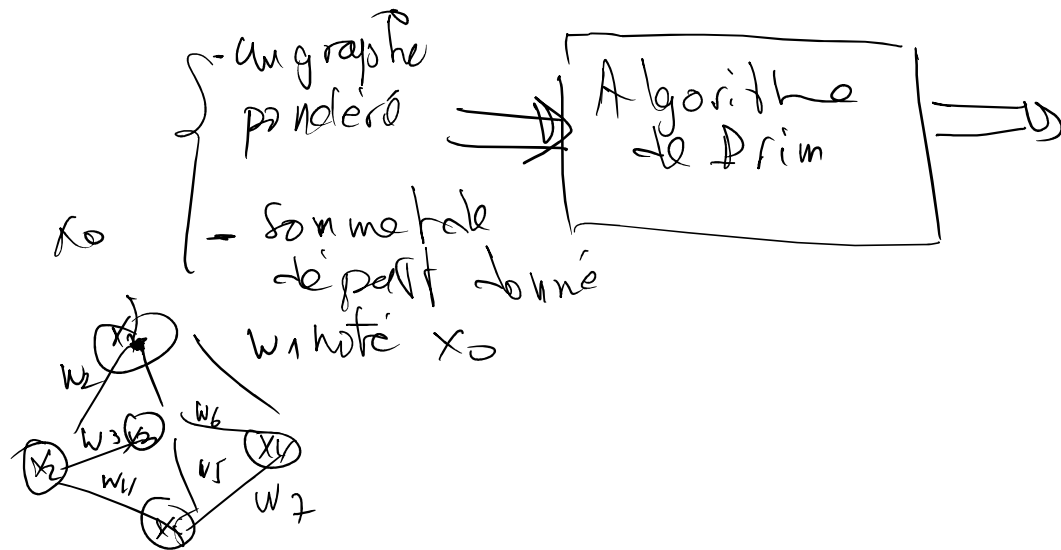
Étant donné un graphe pondéré $G=(S,A)$, un arbre couvrant de G est un graphe partiel de G qui définit un arbre (connexe sans circuit) $\square$



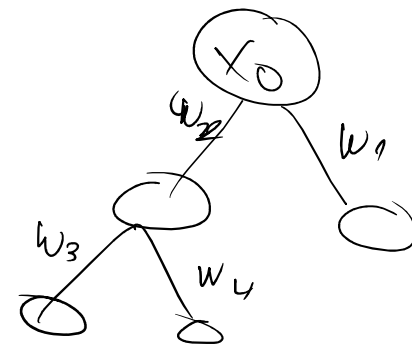
Définition: Algorithme de Glouton.

Un algorithme s'appelle Glouton s'il construit un objet en faisant à chaque étape le choix qui rapporte le plus instantanément.

→ Algorithme de Prim.



Arbre couvrant de poids minimum de racine x_0



$$w(T) = w_1 + w_2 + w_3 + w_4.$$

Le coût de l'arbre T qui doit être minimal.

- une écriture de l'algorithme de Prim.

Fonction MST-Prim ($G=(S, A, w), x_0$)

{ % Initialisation

OUVERT $\leftarrow \{$

$T \leftarrow \emptyset$

Pour chaque sommet $x \in$ OUVERT faire {

key[x] $\leftarrow +\infty$, $\pi[x] \leftarrow \text{Null}$ }

key[x₀] $\leftarrow 0$;

% Boucle Principale on Traite

Tant que OUVERT $\neq \emptyset$ faire {

sc $\leftarrow$ Extraire.Minimum(OUVERT).

$T \leftarrow T \cup \{sc\}$.

Pour chaque sommet $y \in \text{Adj}[sc]$ faire {

si $y \in$ OUVERT et $w(sc, y) \leq \text{key}(y)$ alors {

key[y] $\leftarrow w(sc, y)$; $\pi[y] \leftarrow sc$ }

Retourner T , key }

→ Principe de l'algorithme de Prim.

- À partir d'un sommet de départ donné, l'algorithme de Prim retient à chaque itération le sommet non encore retenu qui réalise la plus faible distance à l'arbre en construction.
- Un sommet une fois retenu, met à jour tous ses voisins non encore retenus.
- L'algorithme arrête dès que tous les sommets sont retenus.



Problème 1 :

Le graphe non orienté pondéré donné ci-dessous montre les différentes possibilités de connecter 10 machines entre elles. Le poids d'une arête désigne le coût des ressources nécessaires pour connecter deux machines.

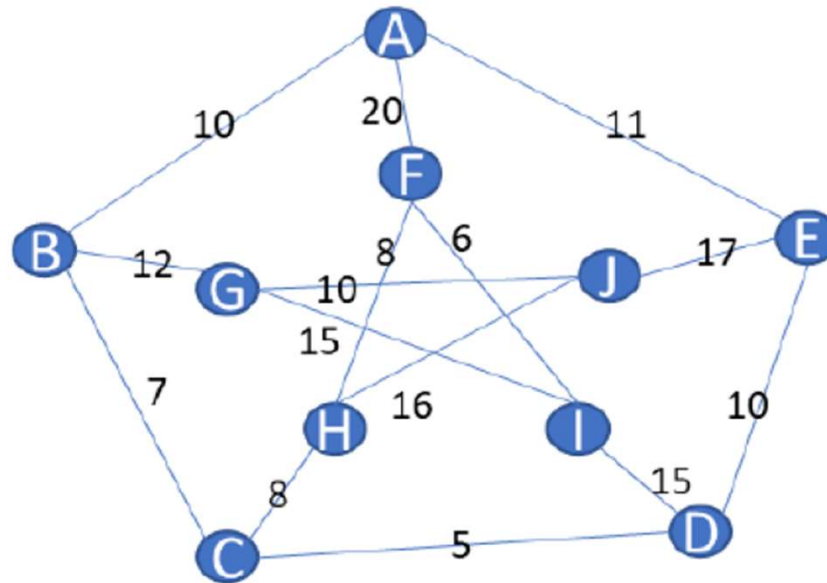
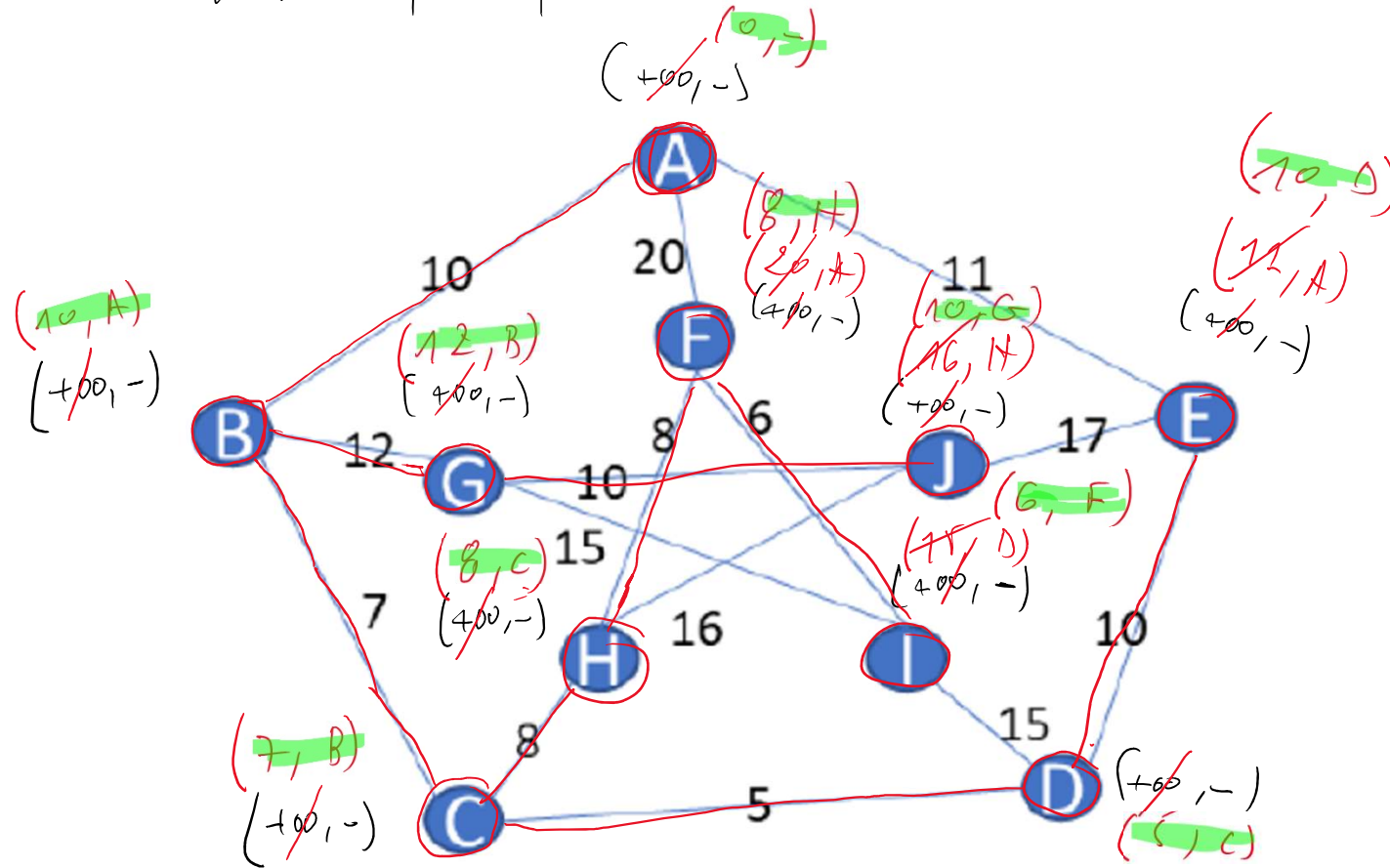


Fig. 1

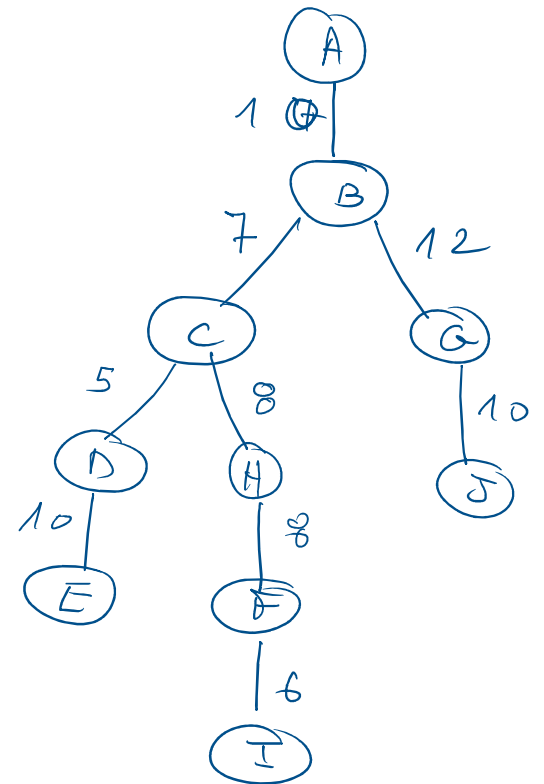
- 1) On veut connecter ces 10 machines avec le minimum de ressources. A quel type de problème formel peut-on associer cette situation ? Préciser alors l'algorithme qui peut résoudre ce problème.
- 2) Appliquer l'algorithme adéquat, selon vous, au graphe de la Fig. 1 modélisant le problème évoqué en question 1 (Commencer avec le sommet A).
- 3) A quoi correspond la solution retournée par l'algorithme que vous avez appliqué en question 2. Dessiner graphiquement cette solution

→ validation du principe de Kruskal



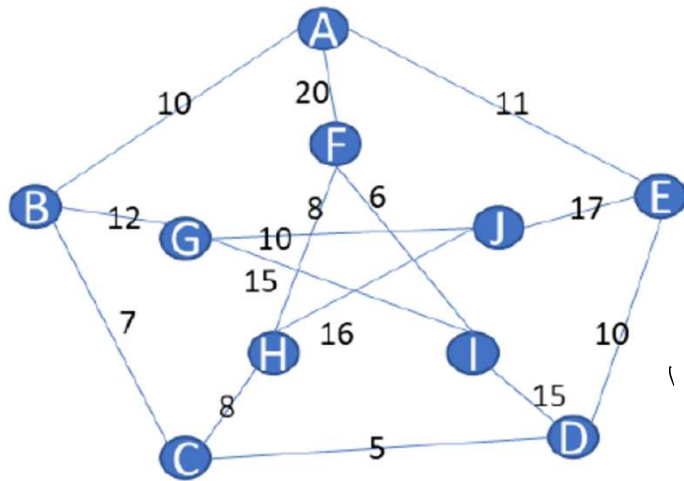
$$w(T) = 76.$$

d'où l'arbre couvrant de poids minimum de racine A.

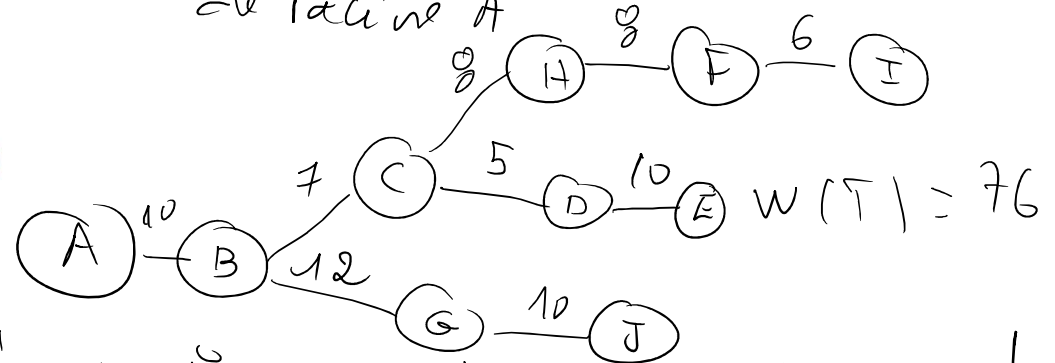


→ simulation de l'algorithme de Prim.

S Source	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
key	+0 0	+0 10	+0 7	+0 5	+0 11	+0 20	+0 12	+0 8	+0 18	+0 16
T	-	+A	+B	+C	+A D	+A H	+B	+C	+D F	+H G
OWERT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
T	(A, -, 0)	(B, A, 10)	(C, B, 7)	(D, C, 5)	(A, D, 10)	(F, H, 8)	(I, F, 6)	(E, D, 10)	(G, B, 12)	(J, G, 10)



D'où l'arbre couvrant le poids minimum de racine A



"Recherche sur l'algorithme de Kruskal"

Plus Courts chemins (PCC(P))

↳ Définitions et propriétés:

Définition: Soit $G = (S, A, w)$ un graphe (orienté ou non) pondéré et une fonction coût $c : A \rightarrow \mathbb{R}$

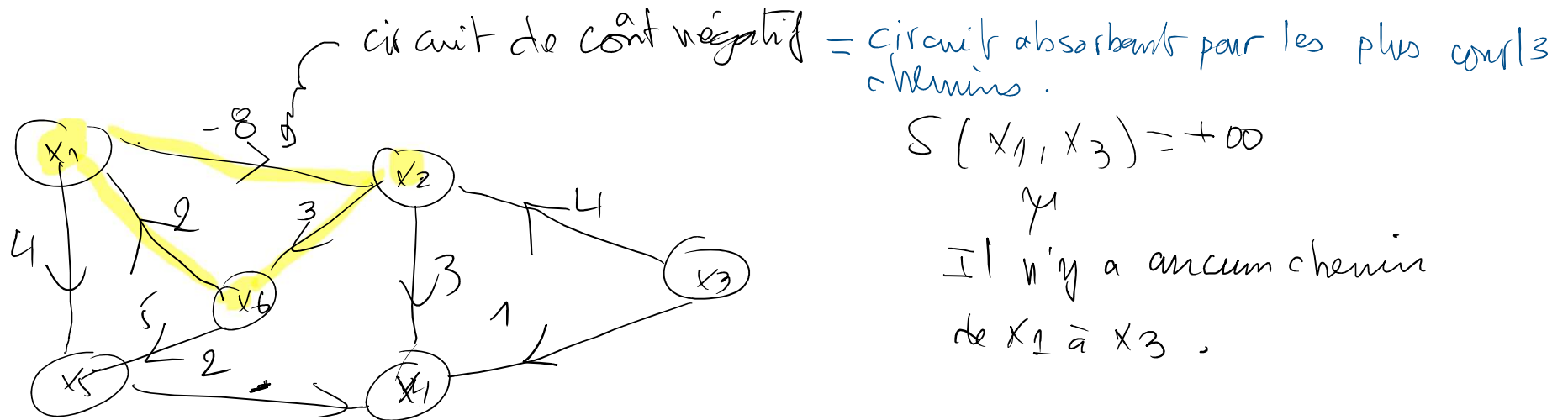
1) Coût d'un chemin $p = \langle s_0, s_1, \dots, s_k \rangle \neq c(p) = \sum_{i=1}^k w(s_{i-1}, s_i)$

2) Coût du plus court chemin de x vers y noté $S(x, y)$

$$S(x, y) = \begin{cases} +\infty & \text{si } \nexists \text{ chemin de } x \text{ à } y \\ -\infty & \text{si } \exists \text{ un circuit absorbant} \\ \min \{c(p) \mid p = \text{chemin de } x \text{ à } y\} & \end{cases}$$

□

⚠ en présence d'un circuit absorbant la notion de valeur minimale n'a pas de sens.



$$\delta(x_1, x_3) = +\infty$$

Il n'y a aucun chemin de x_1 à x_3 .

$$p_1(x_1, x_4) = \langle x_1, x_2, x_4 \rangle \Rightarrow C(p_1) = -8 + 3 = -5$$

$$p_2(x_1, x_4) = \langle x_1, x_2, x_6, x_5, x_4 \rangle \Rightarrow C(p_2) = -8 + 3 + 5 + 2 = 2$$

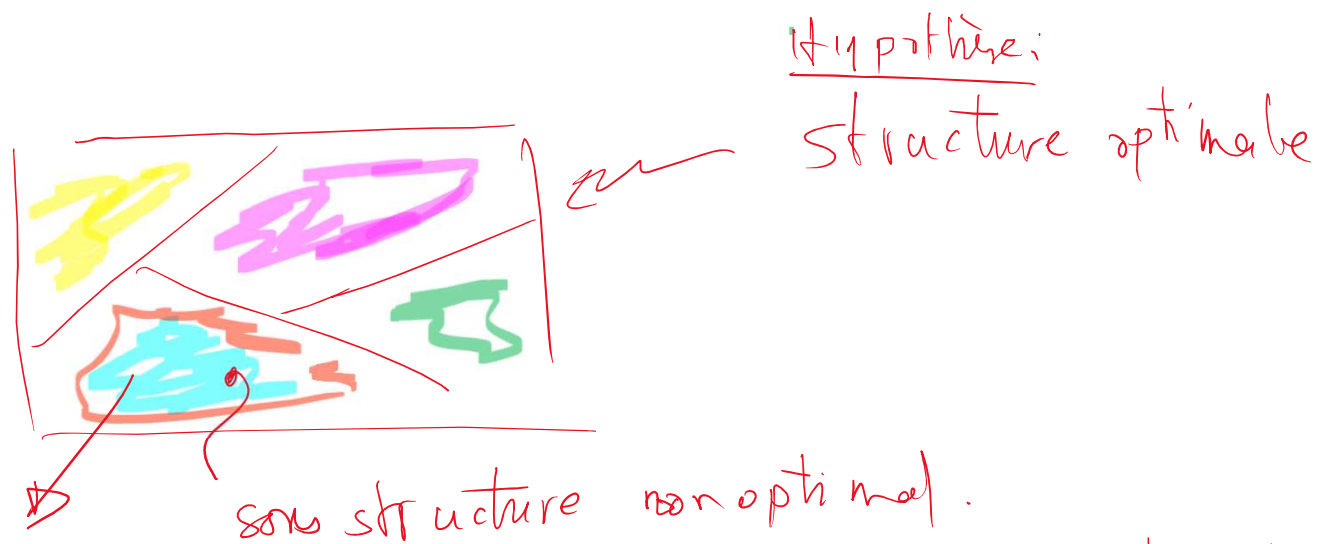
$$p_3(x_1, x_4) = \langle x_1, x_5, x_4 \rangle \Rightarrow C(p_3) = 4 + 2 = 6$$

$$\delta(x_1, x_4) = \min \{ C(p_i) \mid p_i \text{ est un chemin de } x_1 \text{ à } x_4 \}$$

$$= \min \{ C(p_1), C(p_2), C(p_3) \} = \min \{ -5, 2, 6 \}$$

le coût du Pcc de x_1 à x_4 .

$$= -5$$



remplacer par une autre sous-structure optimale.
→ On obtient alors une nouvelle structure plus optimale que la première (ce qui est absurde)